

الاستشعار عن بعد: من المفاهيم إلى التطبيق

المقدمة

تمهيد: الثورة المعرفية ومفهوم المراقبة عن بعد

شهد القرن العشرين والحادي والعشرين تحولاً جذرياً في كيفية إدراك الإنسان لكوكبه وفهمه للظواهر الطبيعية والبشرية التي تشكله. لفترات طويلة من التاريخ، كانت المعرفة الجغرافية والبيئية محصورة في حدود الرؤية البصرية المباشرة والقياسات الحقلية التقليدية، والتي بالرغم من دقتها، كانت تفتقر إلى الشمولية وتتطلب جهداً ووظائف زمنية ومادية هائلة. ومع تسارع وتيرة الثورة الصناعية والتكنولوجية، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير أدوات تتيح لنا النظر إلى الأرض كمنظومة واحدة متكاملة وديناميكية.

من هذا المنطلق، ولد علم وفن الاستشعار عن بعد (Remote Sensing) ليُمثل قفزة نوعية في الفكر العلمي. إن الاستشعار عن بعد ليس مجرد أداة تقنية لالتقاط الصور من مصادر مرتفعة، بل هو منظومة متكاملة تدمج بين الفيزياء، والهندسة، وعلوم الحاسوب، والجغرافيا، لإدراك وفحص وتحليل خصائص الأجسام والظواهر دون التماس الفيزيائي المباشر معها. لقد منح هذا العلم الإنسان "عيوناً صناعية" تحلق في أعالي الغلاف الجوي وفي الفضاء الخارجي، لترصد ما لا تراه العين المجردة، وتكشف عن أسرار الثروات الكامنة وتغيرات البيئة اللحظية والمستمرة.

الجذور التاريخية لنشأة التقنية وتطورها

لم يكن الوصول إلى التقنيات المعاصرة للاستشعار عن بعد وليد الصدفة، بل جاء نتاج مسيرة حافلة من التجارب والابتكارات. بدأت الفكرة الأولى مع اختراع التصوير الفوتوغرافي في القرن التاسع عشر، حيث سعى المغامرون والعلماء إلى رفع الكاميرات البدائية عبر المناطيد والطائرات الورقية، وحتى الحمام الزاجل، للحصول على منظور علوي للمدن والتحصينات العسكرية. واكتست هذه المحاولات المبكرة طابعاً استراتيجياً حيوياً خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث أصبح التصوير الجوي الركيزة الأساسية لاستطلاع خطوط العدو ورسم الخرائط العسكرية بدقة.

ومع انطلاق عصر الفضاء في أواخر خمسينيات القرن الماضي ووضع أولى الأقمار الصناعية في مداراتها، تحول الاستشعار عن بعد من إطاره الجوي المحدود إلى إطار فضائي عالمي. وشهد عام 1972 منطلقاً تاريخياً جديداً بإطلاق القمر الصناعي "Landsat-1" (والذي عرف أولاً باسم ERTS-1)، ليفتح الباب أمام التصوير الفضائي

الممنهج والمستمر لسطح الأرض لأغراض مدنية وعلمية. ومنذ ذلك الحين، تضاعفت أعداد الأقمار الصناعية وتنوعت مستشعراتها، وانتقلنا من الصور الرمادية البسيطة إلى الصور متعددة الأطياف (Multispectral) والفائقة الأطياف (Hyperspectral)، والردارية (Radar) التي تخترق السحب والظلام، مما جعل الفضاء منصة رصد لا تنام.

الأهمية الاستراتيجية والتنموية في العصر الرقمي

يعيش العالم اليوم في عصر يواجه فيه تحديات بيئية واقتصادية غير مسبقة؛ من التغير المناخي المتسارع، وشح الموارد المائية، والتصحر، إلى التوسع الحضري العشوائي والانفجار السكاني. في ظل هذه الظروف، أصبحت البيانات الدقيقة والمحدثة هي العملة الحقيقية لإدارة الأزمات والتخطيط للمستقبل. وهنا تبرز الأهمية القصوى للاستشعار عن بعد كأداة لا غنى عنها لصناع القرار، والمخططين، والباحثين.

تتجلى قوة هذه التكنولوجيا في قدرتها على توفير رؤية سينوبتيكية (Synoptic View) تغطي مساحات شاسعة من سطح الأرض في لحظة واحدة، مع إمكانية التكرار الزمني (Temporal Resolution) التي تتيح مراقبة التغيرات عبر الأيام والشهور والسنين. سواء كنا ننتبع ذوبان الجليد في القطبين، أو نراقب زحف الرمال نحو الأراضي الزراعية، أو نحدد مواقع الثروات المعدنية والمياه الجوفية في أعماق الصحاري، فإن الاستشعار عن بعد يمدنا بالمعطيات الرقمية التي يمكن معالجتها وتحليلها لتحويلها إلى خرائط ومعلومات تطبيقية تدعم الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية.

بنية الكتاب وأهدافه العلمية

يأتي هذا الكتاب ليكون دليلاً شاملاً ومنهجياً يستهدف الطلاب، والمهندسين، والباحثين الراغبين في ولوج هذا الميدان المعرفي الواسع. لقد تم بناء محتوى هذا المؤلف بطريقة تدمج بين التأصيل النظري الفيزيائي والتطبيق العملي التحليلي، مستنداً إلى أحدث ما توصلت إليه التقنيات في هذا المجال.

ينقسم الكتاب إلى خمسة أجزاء مترابطة تأخذ القارئ في رحلة متدرجة:

- 1. الجزء الأول:** يضع الحجر الأساس عبر استعراض التعاريف والمفاهيم الأساسية، والفيزياء الإشعاعية وطبيعة الطيف الكهرومغناطيسي الذي يعد لغة التواصل بين الأرض والمستشعرات.
- 2. الجزء الثاني:** يبحر في عالم الصور الفضائية، ليفكك شيفرة الأقمار الصناعية ومداراتها، وأنواع الدقة المختلفة التي تحدد جودة الصورة واستخداماتها.
- 3. الجزء الثالث:** يسلط الضوء على الصور الجوية، مستعرضاً تقنيات التصوير من المنصات القريبة والطائرات بدون طيار (Drones)، والفرق الجوهرية بينها وبين المنصات الفضائية.
- 4. الجزء الرابع:** ينتقل بالقارئ إلى الجانب البرمجي والتحليلي، حيث يشرح كيفية معالجة وتحليل المعطيات الرقمية، وتصحيح الصور وتصنيفها آلياً لاستخراج المؤشرات الجغرافية.
- 5. الجزء الخامس:** يتوج الكتاب بطرح التطبيقات العملية في تحديد أماكن الثروات والموارد الطبيعية، مبرزاً أمثلة واقعية لكيفية استغلال التقنية في التنقيب والزراعة وإدارة المياه.

إن الهدف الأسمى من هذا العمل ليس فقط نقل المعرفة الجامدة، بل تحفيز الفكر التحليلي وفتح آفاق جديدة أمام الكوادر التقنية لاستغلال هذه الأدوات في حل المشكلات الحقيقية التي تواجه مجتمعاتنا، وبناء بيئة رقمية جغرافية تدفع بعجلة التطوير والتنمية نحو الأمام.

الجزء الأول: تعاريف ومفاهيم أساسية

1. المنظور الشامل للاستشعار عن بعد (Remote Sensing Overview)

لا يقتصر مفهوم الاستشعار عن بعد على التقاط الصور من الفضاء، بل هو منظومة علمية متكاملة تُعنى باستخلاص المعلومات الموثوقة حول الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للأهداف دون التماس المباشر معها. يعتمد هذا العلم بشكل أساسي على قياس الإشعاع الكهرومغناطيسي (Electromagnetic Radiation) المنعكس أو المنبعث من المواد.

من منظور هندسة المعلومات والرؤية الحاسوبية (Computer Vision)، لا تُعتبر الصورة الفضائية مجرد مشهد مرئي، بل هي مصفوفة رقمية (Digital Matrix) متعددة الأبعاد أو ما يُعرف بـ (Tensor). كل عنصر في هذه المصفوفة (Pixel) يحمل قيمة رقمية (Digital Number - DN) تعبر عن شدة الإشعاع في طول موجي معين. هذا التوصيف الرياضي والمعلوماتي هو ما يسمح لاحقاً بتطبيق خوارزميات المعالجة الرقمية، وتصنيف الأنماط، وبناء النماذج ثلاثية الأبعاد للأرض بناءً على معطيات دقيقة رياضياً.

2. الطبيعة المزدوجة للإشعاع الكهرومغناطيسي

لفهم كيفية انتقال البيانات من سطح الأرض إلى مستشعرات الأقمار الصناعية، يجب الغوص في فيزياء الإشعاع الكهرومغناطيسي. ينتقل هذا الإشعاع وفقاً لنموذجين فيزيائيين متكاملين:

أ. النموذج الموجي (Wave Model)

يُعرّف الإشعاع الكهرومغناطيسي كطاقة تنتقل عبر الفضاء على شكل موجات توافقية، تتكون من حقلين: كهربائي ومغناطيسي، يتعامدان على بعضهما وعلى اتجاه انتشار الموجة. ينتقل هذا الإشعاع في الفراغ بسرعة ثابتة، وهي سرعة الضوء c . تُحسب العلاقة بين الطول الموجي λ (المسافة بين قمتين متتاليتين) والتردد f (عدد النبضات في الثانية) وفق المعادلة التالية:

$$c = \lambda \cdot f$$

بما أن سرعة الضوء ثابتة (حوالي 3×10^8 متر/ثانية)، فإن العلاقة بين الطول الموجي والتردد هي علاقة عكسية. في الاستشعار عن بعد، يُستخدم الطول الموجي λ بشكل رئيسي لتصنيف حزم الإشعاع.

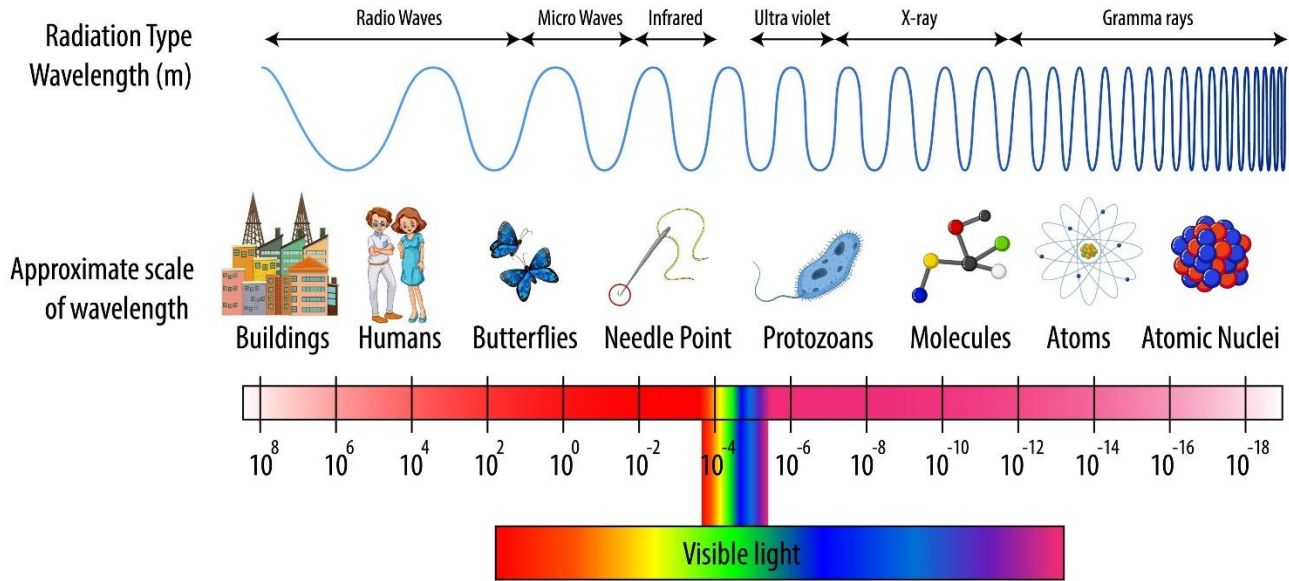
ب. النموذج الجسيمي (Particle Model)

في بعض التفاعلات، خاصة عند اصطدام الإشعاع بالمادة، يتصرف الإشعاع الكهرومغناطيسي كجسيمات أو حزم منفصلة من الطاقة تُسمى "الفوتونات" (Photons). تتناسب طاقة كل فوتون E طردياً مع تردد الإشعاع، وتُعطى وفقاً لمعادلة بلانك:

$$E = h \cdot f$$

حيث يمثل h ثابت بلانك (6.626×10^{-34} جول/ثانية). من هذه المعادلة، نستنتج قاعدة جوهرية في تصميم المستشعرات: الأطوال الموجية القصيرة (كالمرئية) تمتلك طاقة عالية، مما يسهل رصدها، بينما الأطوال الموجية الطويلة (كالحرارية والميكروويف) تمتلك طاقة منخفضة، مما يتطلب مستشعرات ذات حساسية عالية جداً أو مجالات رؤية أوسع لجمع طاقة كافية لتكوين إشارة قابلة للقياس.

THE ELECTROMAGNETIC SPECTRUM



3. الطيف الكهرومغناطيسي والنطاقات المستخدمة

يُمثل الطيف الكهرومغناطيسي السلسلة الكاملة لجميع الأطوال الموجية الممكنة. ومع ذلك، لا تُستخدم جميع هذه النطاقات في الاستشعار عن بعد. النطاقات الأكثر أهمية تشمل:

- **النطاق المرئي (Visible Band):** يمتد بين 0.4 و 0.7 ميكرومتر. ينقسم إلى الأزرق (0.4 - 0.5)، الأخضر (0.5 - 0.6)، والأحمر (0.6 - 0.7).

- الأشعة تحت الحمراء الانعكاسية (Reflected IR): تمتد من 0.7 إلى 3.0 ميكرومتر. وتُقسم إلى القريبة (NIR) والمتوسطة (SWIR). تلعب هذه النطاقات دوراً حاسماً في دراسة صحة النباتات ومحتوى الرطوبة في التربة.
- الأشعة تحت الحمراء الحرارية (Thermal IR - TIR): تمتد من 3.0 إلى 14 ميكرومتر. على عكس النطاقات السابقة التي تقيس انعكاس ضوء الشمس، يقوم هذا النطاق بقياس الانبعاث الحراري للأجسام، مما يسمح بمراقبة درجات حرارة المسطحات المائية والأنشطة البركانية، وتعمل بكفاءة حتى في الليل.
- موجات الميكروويف (Microwave): تمتد من 1 ملمتر إلى 1 متر. تُستخدم في أنظمة الرادار نظراً لقدرتها الفريدة على اختراق الغلاف الجوي بغض النظر عن حالة الطقس أو الغيوم.

4. تفاعل الطاقة مع الغلاف الجوي (Atmospheric Interactions)

لا تصل أشعة الشمس إلى سطح الأرض، ولا ترتد منه إلى المستشعر، دون أن تتعرض لتعديلات جوهرية عند مرورها في الغلاف الجوي. يحدث تفاعل رئيسيان يعقدان عملية الاستشعار ويتطلبان خوارزميات تصحيح معقدة:

أ. التشتت (Scattering)

هو الانحراف العشوائي لاتجاه الإشعاع نتيجة اصطدامه بالغازات والجزيئات المعلقة. يُصنف إلى ثلاثة أنواع:

1. تشتت رايلي (Rayleigh Scattering): يحدث عندما تكون أقطار جزيئات الغلاف الجوي (مثل النيتروجين والأكسجين) أصغر بكثير من الطول الموجي للإشعاع. شدة هذا التشتت تتناسب عكسياً مع القوة الرابعة للطول الموجي ($1/\lambda^4$). لذلك، يتشتت الضوء الأزرق (ذو الموجة القصيرة) أكثر بكثير من الضوء الأحمر، وهو ما يفسر زرقة السماء نهاراً، ويتسبب في ظاهرة تُعرف بـ "الضباب الجوي" (Atmospheric Haze) التي تقلل من تباين الصور الفضائية.
2. تشتت ماي (Mie Scattering): يحدث عندما يكون قطر الجزيئات (مثل قطرات الماء والغبار) مساوياً تقريباً للطول الموجي. يؤثر بشكل ملحوظ على الأطوال الموجية الطويلة.
3. التشتت غير الانتقائي (Non-selective Scattering): يحدث عندما تكون الجزيئات (مثل قطرات المطر الكبيرة) أكبر بكثير من الطول الموجي، حيث تتشتت جميع الأطوال الموجية بالتساوي، مما يجعل السحب تبدو بيضاء.

ب. الامتصاص ونوافذ الغلاف الجوي (Absorption and Atmospheric Windows)

تمتص بعض الغازات في الغلاف الجوي (مثل الأوزون O_3 ثنائي أكسيد الكربون CO_2 ، وبخار الماء H_2O) الإشعاع الكهرومغناطيسي في أطوال موجية محددة بشكل كامل. يمنع هذا الامتصاص وصول تلك الأطوال الموجية إلى الأرض أو خروجها منها.

المناطق الطيفية التي يسمح فيها الغلاف الجوي بمرور الإشعاع بنسبة عالية تُسمى **نوافذ الغلاف الجوي (Atmospheric Windows)**. يقوم المهندسون بتصميم مستشعرات الأقمار الصناعية بحيث تعمل حصراً ضمن هذه النطاقات الشفافة لضمان التقاط الإشارات القادمة من سطح الأرض.

5. تفاعل الطاقة مع أهداف سطح الأرض (Surface Interactions)

عندما يصل الإشعاع الكهرومغناطيسي E_I إلى هدف على سطح الأرض، فإنه يتوزع إلى ثلاثة مكونات فيزيائية: جزء ينعكس E_R ، وجزء يُمتص E_A ، وجزء ينفذ عبر الجسم E_T . تُعبر عن هذه الحالة معادلة حفظ الطاقة:

$$E_I = E_R + E_A + E_T$$

في معظم تطبيقات الاستشعار عن بعد البصري، يكون التركيز منصّباً على الطاقة المنعكسة E_R . تعتمد نسبة الانعكاس على طبيعة المادة، وتركيبها الكيميائي، وخشونة سطحها، بالإضافة إلى الطول الموجي الساقط عليها.

البصمة الطيفية (Spectral Signature)

نظراً لأن كل مادة تعكس وتمتص الأطوال الموجية بنسب مختلفة، فإن لكل ظاهرة على سطح الأرض منحنى انعكاس مميز يُعرف بـ "البصمة الطيفية". يعتمد تصنيف الصور واستخراج البيانات على هذه البصمات:

- **الغطاء النباتي (Vegetation):** يمتص النبات السليم اللونين الأزرق والأحمر بكثافة عالية (بسبب عملية التركيب الضوئي والكلوروفيل)، بينما يعكس اللون الأخضر قليلاً. لكن السمة الأبرز هي الانعكاس الهائل في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) بسبب بنية الخلايا الداخلية للورقة.
- **المياه (Water):** تمتص المياه النقية تقريباً كامل الأشعة تحت الحمراء القريبة والمتوسطة، بينما تعكس الأطوال الموجية القصيرة (المرئية وخاصة الأزرق). لذلك تظهر المسطحات المائية باللون الداكن أو الأسود في صور الأشعة تحت الحمراء.
- **التربة (Soil):** يزداد الانعكاس تدريجياً مع زيادة الطول الموجي، ولكن يتأثر هذا المنحنى بمحتوى الرطوبة، والتركيب المعدني، والمادة العضوية؛ فالتربة الرطبة ذات انعكاسية أقل بكثير من التربة الجافة عبر جميع النطاقات.

6. أنظمة ومستشعرات الاستشعار عن بعد

تُبنى أنظمة التقاط البيانات الفضائية وفق آليتين رئيسيتين، تحددان نوع البيانات المنتجة وكيفية معالجتها برمجياً:

أ. الأنظمة غير النشطة (Passive Systems)

تعتبر هذه الأنظمة بمثابة أجهزة استقبال فقط. تقوم بتسجيل الطاقة الكهرومغناطيسية التي تنعكس (من ضوء الشمس) أو تنبعث (كحرارة) بشكل طبيعي من سطح الأرض.

- **آلية العمل التقنية:** تتكون المستشعرات البصرية الحديثة من مصفوفات مناشف خطية (Linear Arrays) تعمل بتقنية (Pushbroom)، حيث يقوم القمر الصناعي بمسح خطوط عرضية من سطح الأرض أثناء حركته المدارية. يتم تحويل الفوتونات الساقطة على المستشعرات إلى إلكترونات (-Charge Coupled Devices - CCD)، ثم تُحول إلى قيم رقمية متقطعة تمثل درجات السطوع.
- **القيود:** تعتمد كلياً على الإضاءة الشمسية، وبالتالي لا يمكن للأنظمة البصرية العمل ليلاً. كما أنها عاجزة عن الرؤية عبر السحب الكثيفة أو الدخان.

ب. الأنظمة النشطة (Active Systems)

لا تعتمد هذه الأنظمة على مصادر الطاقة الخارجية، بل تمتلك مصدراً خاصاً بها. تقوم بإرسال نبضات من الطاقة نحو الهدف وتقيس كمية الإشعاع المرتد (Backscatter) والزمن المستغرق لعودة النبضة.

- **الرادار (RADAR - Radio Detection and Ranging):** يستخدم موجات الميكروويف. نظراً لطول موجاتها، تستطيع اختراق الغيوم الكثيفة والضباب، مما يوفر قدرة على الرصد في كافة الظروف الجوية وعلى مدار 24 ساعة. أنظمة الرادار ذات الفتحة التركيبية (SAR) تُعد من أعقد الأنظمة الرياضية وتوفر معلومات عن خشونة السطح والهندسة الطبوغرافية والتغيرات المليمترية في القشرة الأرضية.
- **الليدار (LiDAR - Light Detection and Ranging):** يستخدم نبضات الليزر (عادة في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة أو الأخضر). يعتمد على قياس الزمن الدقيق جداً لرحلة ذهاب وإياب النبضة الضوئية لإنشاء نماذج ارتفاعات رقمية ثلاثية الأبعاد (D Models3) فائقة الدقة لسطح الأرض والغابات والمدن.

7. مفهوم الدقة في الاستشعار عن بعد (Resolution)

تُقيّم جودة أنظمة الاستشعار عن بعد وكفاءتها من خلال أربعة معايير تقنية تُعرف بأنواع الدقة، والتي تحدد شكل المصفوفات الرقمية الناتجة وقدرتها على إبراز التفاصيل:

1. **الدقة المكانية (Spatial Resolution):** تمثل أصغر مساحة على سطح الأرض يمكن للمستشعر تمييزها كعنصر صورة (Pixel) واحد. دقة مكانية 10 أمتار تعني أن كل بكسل في الصورة يمثل مساحة 10×10 متراً مربعاً على الأرض.
2. **الدقة الطيفية (Spectral Resolution):** تشير إلى عدد وعرض النطاقات (Bands) التي يمكن للمستشعر تسجيلها. المستشعرات التي تسجل حزم ضيقة ومتعددة (مثل المستشعرات الفائقة الأطياف - Hyperspectral) تمتلك دقة طيفية عالية تتيح التمييز الدقيق بين المواد المتقاربة كيميائياً.
3. **الدقة الإشعاعية (Radiometric Resolution):** تعبر عن حساسية المستشعر للفروق الدقيقة في شدة الإشعاع الكهرومغناطيسي. تُقاس بالبت (Bits). مستشعر بدقة إشعاعية 8-bit يمكنه التمييز بين $2^8 = 256$ مستوى من التدرج الرمادي (من 0 إلى 255)، بينما مستشعر بدقة 16-bit يوفر نطاقاً يصل إلى 65,536 مستوى، مما يعطي تبايناً أعلى بكثير.
4. **الدقة الزمنية (Temporal Resolution):** هي الفترة الزمنية التي يستغرقها القمر الصناعي للعودة والنقاط صورة لنفس النقطة الجغرافية على سطح الأرض. تعتبر حرجة في التطبيقات التي تتطلب مراقبة مستمرة مثل نمو المحاصيل الزراعية أو إدارة الكوارث الطبيعية.

مسائل تطبيقية على الجزء الأول

المسألة الأولى: حساب التردد في النطاق المرئي

يلتقط مستشعر قمر صناعي صوراً باستخدام النطاق الأحمر من الطيف المرئي، حيث يبلغ متوسط الطول الموجي لهذا النطاق $0.65 \mu m$ (ميكرومتر).

• **المطلوب:** احسب تردد هذه الموجة الكهرومغناطيسية بوحدة الهرتز (Hz).

(علماً أن سرعة الضوء في $c = 3 \times 10^8 m/s$)

المسألة الثانية: طاقة الفوتونات وتصميم المستشعرات

لنفترض أن قادحاً (Sensor) مصمم لالتقاط الإشعاع في نطاقين مختلفين: النطاق الأزرق بطول موجي

$\lambda_1 = 0.45 \mu m$ ونطاق الأشعة تحت الحمراء الحرارية بطول موجي $\lambda_2 = 10 \mu m$.

• **المطلوب:** احسب طاقة فوتون واحد في النطاق الأزرق وقارنها بطاقة فوتون في النطاق الحراري، لتستنتج رياضياً لماذا تتطلب المستشعرات الحرارية حساسية أعلى لالتقاط الإشارات.

(علماً أن ثابت بلانك $h = 6.626 \times 10^{-34} m^2 kg / s$)

المسألة الثالثة: ميزانية الطاقة (Energy Balance) والتبصيم الطيفي

تسقط طاقة إشعاعية شمسية مقدارها $12 W/m^2$ على سطح مائي نقي. إذا علمت أن الغلاف المائي يمتص طاقة بمقدار $950 W/m^2$ ويسمح بنفاذ طاقة إلى الأعماق بمقدار $200 W/m^2$.

• **المطلوب: 1.** احسب كمية الطاقة المنعكسة (E_R) التي ستصل إلى مستشعر القمر الصناعي.

2. احسب نسبة الانعكاسية (Reflectance) لهذا المسطح المائي كنسبة مئوية.

المسألة الرابعة: الدقة المكانية والإشعاعية وحساب حجم البيانات الرقمية

يتم مسح منطقة زراعية أبعادها $10 \text{ كم} \times 10 \text{ كم}$ بواسطة قمر صناعي. تبلغ الدقة المكانية للمستشعر 10 أمتار (أي أن كل بكسل يغطي مساحة 10×10 متراً مربعاً على الأرض). المستشعر يمتلك دقة إشعاعية تبلغ bit-8 (أي أن كل بكسل يحتاج إلى 1 بايت لتخزين قيمته الرقمية)، ويقوم بتسجيل البيانات في 4 نطاقات طيفية (Bands).

• **المطلوب:**

1. ما هي أبعاد مصفوفة الصورة الرقمية الناتجة (العرض والارتفاع بعدد البكسلات)؟

2. احسب حجم التخزين الإجمالي لهذه الصورة الرقمية الخام بوحدة الميجابايت (MB).

الجزء الثاني: الصور الفضائية

تُعد الصور الفضائية من أعظم الإنجازات التقنية في العصر الحديث، فهي لا تمثل مجرد "لقطات" لسطح كوكبنا، بل هي قواعد بيانات رقمية هائلة ومعقدة تتيح لنا قياس وفهم العمليات الديناميكية للأرض. في هذا الجزء، سنغوص بعمق في التركيب الرقمي لهذه الصور، وهندسة المدارات التي تحكم التقاطها، والأنظمة العالمية التي توفرها.

التكوين الرقمي للصورة الفضائية (Anatomy of a Satellite Image)

لفهم الصور الفضائية بشكل احترافي، يجب أن نتخلى عن فكرة "الصورة الفوتوغرافية" التقليدية. الصورة الفضائية هي في جوهرها مصفوفة رياضية ثنائية الأبعاد (D Array2) مقسمة إلى شبكة من المربعات الدقيقة.

- **عنصر الصورة أو البكسل (Pixel):** هو الوحدة البنائية الأساسية. كل بكسل يمثل مساحة جغرافية محددة على الأرض.
- **القيمة الرقمية (Digital Number - DN):** كل بكسل لا يحمل لوناً، بل يحمل رقماً صحيحاً يمثل شدة الإشعاع الكهرومغناطيسي المنعكس من تلك المساحة. إذا كانت المنطقة داكنة (مثل المياه العميقة)، تكون القيمة الرقمية قريبة من الصفر. وإذا كانت ساطعة (مثل الثلوج)، تقترب القيمة من الحد الأقصى للمستشعر.
- **تعدد النطاقات (Multispectral Layers):** المستشعرات الفضائية لا تلتقط المشهد كطبقة واحدة. بدلاً من ذلك، تقوم بفصل الإشعاع القادم من الأرض إلى "نطاقات" (Bands) مختلفة. على سبيل المثال، يتم التقاط مصفوفة للون الأزرق، ومصفوفة للون الأحمر، ومصفوفة للأشعة تحت الحمراء. عند تراكب هذه المصفوفات معاً عبر برمجيات التحليل، نحصل على صور ملونة طبيعية أو صور ملونة كاذبة (False Color) تبرز ظواهر لا تراها العين.



هندسة المدارات الفضائية (Satellite Orbits)

لا تسبح الأقمار الصناعية بشكل عشوائي، بل تُوضع في مسارات محسوبة بدقة فيزيائية بالغة توازن بين قوة جاذبية الأرض وقوة الطرد المركزي للقمر. ينقسم تصميم المدارات في الاستشعار عن بعد إلى فئتين رئيسيتين:

• المدارات القطبية المتزامنة مع الشمس (Sun-Synchronous Polar Orbits):

- **الارتفاع:** تدور في المدار الأرضي المنخفض (LEO)، عادة على ارتفاع يتراوح بين 600 إلى 900 كيلومتر فوق سطح الأرض.
- **الحركة:** يدور القمر من القطب الشمالي إلى الجنوبي، بينما تدور الأرض تحته من الغرب إلى الشرق. يكمل القمر دورة كاملة كل 90 إلى 100 دقيقة تقريباً (حوالي 14 دورة في اليوم).
- **التزامن الشمسي:** تم تصميم زاوية ميل المدار بحيث يمر القمر فوق أي خط عرض على الأرض في نفس التوقيت المحلي الشمسي دائماً. مثلاً، يمر قمر Landsat فوق خط الاستواء دائماً في حوالي الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت المحلي. هذا يضمن أن تكون زاوية سقوط أشعة الشمس (والظلال) ثابتة، وهو أمر حاسم لمقارنة الصور عبر السنوات واكتشاف التغيرات البيئية الحقيقية دون أن نخدعنا بتغيرات الإضاءة.

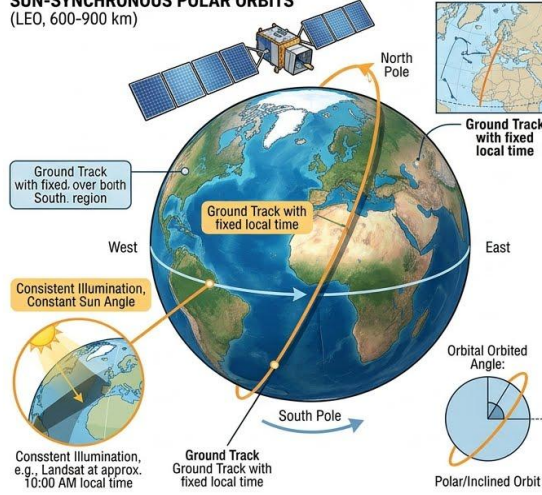
• المدارات الثابتة بالنسبة للأرض (Geostationary Orbits):

- **الارتفاع:** توضع على ارتفاع شاهق جداً يبلغ حوالي 35,786 كيلومتراً فوق خط الاستواء مباشرة.
- **الحركة:** سرعة دوران القمر في هذا المدار تتطابق تماماً مع سرعة دوران الأرض حول محورها (دورة كل 24 ساعة).
- **التطبيق:** يبدو القمر "ثابتاً" في السماء بالنسبة لمراقب على الأرض. يُستخدم هذا المدار لأقمار الأرصاد الجوية (مثل أقمار GOES) التي تحتاج إلى النقاط صور مستمرة وتحديثات سريعة (كل 15 دقيقة) لنفس القارة لمراقبة تطور الأعاصير وحركة السحب.

SATELLITE ORBITS ENGINEERING IN REMOTE SENSING

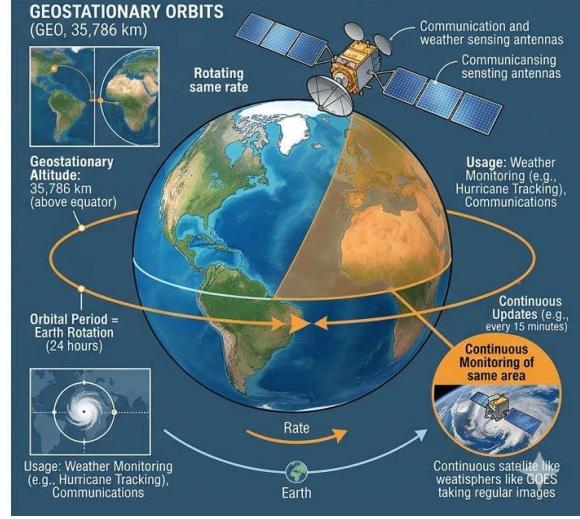
(Sun-Synchronous) المدارات القطبية المتزامنة مع الشمس

SUN-SYNCHRONOUS POLAR ORBITS
(LEO, 600-900 km)



هندسة المدارات الفضائية في الاستشعار عن بعد Geostationary Orbits

(Geostationary) المدارات الثابتة بالنسبة للأرض



أبعاد الدقة في المستشعرات الفضائية (Resolutions)

لتحديد مدى كفاءة القمر الصناعي، نعتمد على أربعة مقاييس أساسية تُعرف بـ "الدقة" (Resolution)، والتي تحدد مستوى التفاصيل الممكن استخراجهما:

1. **الدقة المكانية (Spatial Resolution):** هي مساحة الأرض التي يغطيها بكسل واحد.

○ دقة منخفضة (مثل قمر MODIS بكسل = 1 كيلومتر): تستخدم لدراسة المناخ العالمي والمحيطات.

○ دقة متوسطة (مثل قمر Landsat بكسل = 30 متراً): تستخدم للتخطيط الإقليمي ودراسة الغابات.

○ دقة عالية جداً (مثل أقمار WorldView بكسل = 30 سنتيمتراً): تتيح رؤية السيارات الفردية والأشجار وتستخدم في التخطيط العمراني والعسكري.

2. **الدقة الطيفية (Spectral Resolution):** تشير إلى عدد وعرض النطاقات (Bands) التي يمكن للمستشعر قياسها. المستشعرات "متعددة الأطياف" (Multispectral) تلتقط من 3 إلى 15 نطاقاً عريضاً. أما المستشعرات "فائقة الأطياف" (Hyperspectral) فتلتقط مئات النطاقات الضيقة جداً، مما يتيح التعرف على التركيب الكيميائي الدقيق للمعادن أو نوع فصيلة النباتات.

3. **الدقة الإشعاعية (Radiometric Resolution):** هي قدرة المستشعر على التمييز بين الفروق الطفيفة في شدة الإشعاع. تُقاس بالبت (Bits). مستشعر بدقة bit-8 يمكنه تسجيل 256 درجة من السطوع، بينما مستشعر bit-12 (مثل Landsat 8) يمكنه تسجيل 4096 درجة، مما يوفر تفاصيل مذهلة في المناطق المظلمة جداً أو الساطعة جداً.

4. **الدقة الزمنية (Temporal Resolution):** أو "زمن العودة" (Revisit Time)، وهي المدة التي يحتاجها القمر ليعود ويلتقط صورة لنفس النقطة على الأرض مرة أخرى. قد تكون يوماً واحداً، أو 16 يوماً، وتعد حيوية في مراقبة الكوارث سريعة التطور كالفيضانات.

أبرز برامج المراقبة الفضائية العالمية

شهد العالم تطوراً مذهلاً في بناء وإطلاق الأقمار الصناعية، ومن أهم البرامج التي تمد الباحثين بالبيانات:

- **برنامج لاندسات (Landsat - وكالة ناسا و USGS):** يُعد أطول سجل متصل لصور الأرض من الفضاء (منذ 1972). قمر Landsat 8 و 9 الحاليان يوفران بيانات مجانية بدقة 30 متراً، وهما العمود الفقري للأبحاث البيئية العالمية.
- **برنامج كوبيرنيكوس (Copernicus / Sentinel - وكالة الفضاء الأوروبية):** أحدث ثورة حقيقية. يقدم القمر Sentinel-2 صوراً بصرية بدقة تصل إلى 10 أمتار وبمعدل تحديث عالٍ (كل 5 أيام تقريباً). بينما يوفر Sentinel-1 بيانات رادارية تخترق السحب لتعمل في أسوأ الظروف الجوية.
- **الأقمار متناهية الصغر (CubeSats - شركة Planet):** أحدث صيحات تكنولوجيا الفضاء. بدلاً من قمر واحد ضخم، تقوم شركات مثل Planet بنشر أسراب تضم مئات الأقمار الصغيرة (بحجم صندوق حذاء) تدور حول الأرض لتصوير الكوكب بأكمله يومياً بدقة تتراوح بين 3 إلى 5 أمتار.

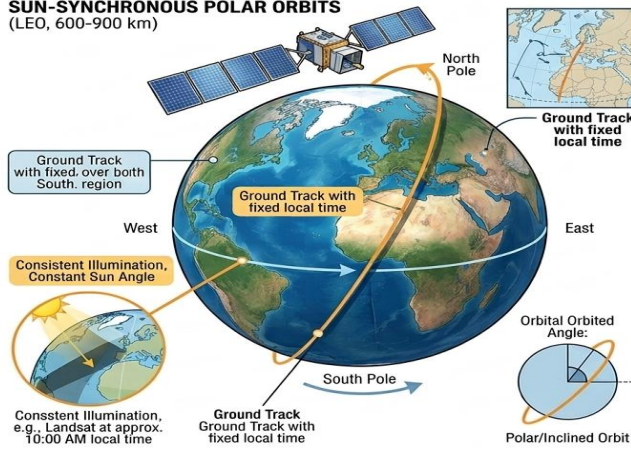
SATELLITE ORBITS

KEY REMOTE SENSING SATELLITE PROGRAMS

(Sun-Synchronous) المدارات القطبية المتزامنة مع الشمس

SUN-SYNCHRONOUS POLAR ORBITS

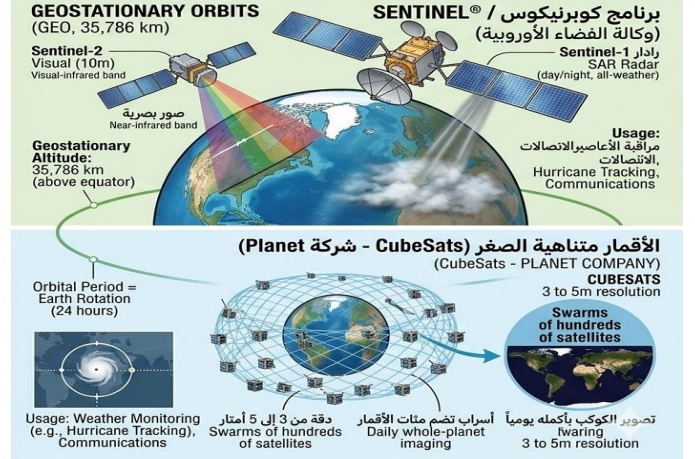
(LEO, 600-900 km)



أبرز برامج الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد

KEY REMOTE SENSING SATELLITE PROGRAMS

COPERNICUS / SENTINEL PROGRAM (ESA)



التحليل المتقدم للصور الفضائية: من مصفوفات الأرقام إلى الذكاء البيئي (Advanced Indices & Image Analysis)

لا تقف فائدة الصور الفضائية عند حد المشاهدة البصرية الجميلة، فالقيمة الحقيقية للاستشعار عن بعد تكمن في المعالجة الرقمية (Digital Image Processing). حيث يتم إخضاع مصفوفات اليكسلات لعمليات رياضية دقيقة تُعرف بـ "جبر الخرائط" (Map Algebra) لإنتاج ما يسمى بـ "المؤشرات الطيفية" (Spectral Indices). هذه المؤشرات تعمل كفلاتر ذكية تقيّم حالة البيئة وتستخلص معالم محددة يصعب على العين البشرية تمييزها من الصور الخام.

أ. مؤشر الاختلاف الخضري المُطَبَّع (NDVI - Normalized Difference Vegetation Index)

يُعد NDVI أشهر وأهم خوارزمية في عالم الاستشعار عن بعد الزراعي والبيئي. وهو يعتمد على حقيقة بيولوجية وفيزيائية مذهلة تتعلق بكيفية تفاعل أوراق النبات مع الإشعاع الشمسي:

- الامتصاص للغذاء: تمتص صبغة "الكلوروفيل" في النباتات السليمة الضوء المرئي بكثافة شديدة، وخاصة في النطاق الأحمر (Red)، لتستخدم طاقته في عملية التركيب الضوئي.
- الانعكاس للحماية: في المقابل، تقوم البنية الخلوية الداخلية للورقة (Mesophyll) بعكس الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) بقوة هائلة، وذلك لحماية النبات من الحرارة الزائدة التي قد تتسبب في جفافه.

من خلال هذه العلاقة العكسية، ابتكر العلماء معادلة رياضية بسيطة لدمج هذين النطاقين معاً:

$$NDVI = \frac{(NIR - Red)}{(NIR + Red)}$$

كيف نقرأ نتائج خريطة NDVI؟

هذه المعادلة الرياضية تقوم بـ "تطبيع" القيم (Normalization) لتنتج خريطة جديدة يحمل فيها كل بكسل قيمة تتراوح دائماً بين -1 و +1:

- القيم القريبة من +1 (مثلاً 0.7 إلى 0.9): تدل على غطاء نباتي كثيف جداً وفي قمة صحته ونشاطه (مثل الغابات الاستوائية أو المحاصيل المروية بكفاءة).
- القيم المتوسطة (مثلاً 0.2 إلى 0.4): تشير إلى نباتات متفرقة، أو شجيرات، أو محاصيل تعاني من "إجهاد" (Stress) بسبب نقص المياه أو الأمراض، مما يقلل من إنتاجها للكلوروفيل وبالتالي يضعف انعكاس الأشعة تحت الحمراء.
- القيم القريبة من الصفر أو السالبة (من 0 إلى -1): تمثل أسطحاً خالية تماماً من النباتات، كالترربة الجرداء، الصخور، والمباني الإسمنتية. أما القيم شديدة السالبة فتتمثل غالباً بالمسطحات المائية أو السحب أو الثلوج.

ب. التوسع في المؤشرات: أدوات استشعار أخرى

المنطق الرياضي وراء NDVI فتح الباب واسعاً أمام ابتكار عشرات المؤشرات الأخرى التي تخدم مجالات حيوية مختلفة، منها:

• **مؤشر المياه (NDWI - Normalized Difference Water Index):**

يُستبدل فيه النطاق الأحمر بالنطاق الأخضر (Green)، ويُستخدم النطاق تحت الأحمر المتوسط (SWIR). النتيجة هي خريطة تبرز المسطحات المائية بوضوح شديد وتخفي اليابسة تماماً. يُعتمد عليه عالمياً في مراقبة جفاف السدود الكبرى وتتبع تمدد مياه الفيضانات لحظة بلحظة.

• **مؤشر المناطق المبنية (NDBI - Normalized Difference Built-up Index):**

يُصمم هذا المؤشر لالتقاط البصمة الطيفية للإسمنت والأسفلت. تعتمد عليه البلديات وشركات التخطيط العمراني لمراقبة الزحف العمراني العشوائي على الأراضي الزراعية بمرور السنوات، حيث يقوم الخوارزميات بعزل الكتل العمرانية عن محيطها بدقة عالية.

• **نسبة الحرق المُطَبَّعة (NBR - Normalized Burn Ratio):**

بعد وقوع حرائق الغابات الكبرى، تقوم فرق الدفاع المدني والبيئة باستخدام هذا المؤشر (الذي يدمج بين الأشعة تحت الحمراء القريبة والمتوسطة) لتحديد "شدة الحرق". فهو قادر على التمييز بدقة بين الأشجار التي احترقت بالكامل وتفتحمت، وبين تلك التي تضررت جزئياً ويمكن إنقاذها.

إن استخدام هذه المؤشرات يحول الصورة الفضائية من مجرد "لوحة بصرية" إلى أداة قياس كمية وحاسوبية (Quantitative Tool)، تتيح لنا التنبؤ بإنتاجية المحاصيل قبل حصادها، والتخطيط لمكافحة التصحر، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة لا مثيل لها.

آليات المسح الفضائي (Scanning Mechanisms)

كيف تلتقط الأقمار الصناعية صوراً لمساحات شاسعة جداً وبسرعات مدارية هائلة تصل إلى 7 كيلومترات في الثانية؟ تعتمد المستشعرات البصرية على تقنيتين رئيسيتين للمسح:

• **الماسحات الميكانيكية العرضية (Whiskbroom Scanners):**

تعتمد هذه التقنية الكلاسيكية (والتي استُخدمت في الأجيال الأولى من أقمار لاندسات) على مرآة دوارة ميكانيكية. تقوم المرآة بالدوران السريع لتمسح سطح الأرض بشكل عرضي (من جانب إلى آخر) عمودياً على اتجاه حركة القمر الصناعي. يقوم مستشعر صغير بالتقاط الضوء المنعكس من المرآة بكسلاً تلو الآخر. رغم نجاحها، إلا أن الأجزاء الميكانيكية المتحركة كانت عرضة للتلف وتقلل من عمر القمر الصناعي.

• **الماسحات الخطية الأمامية (Pushbroom Scanners):**

هي التقنية الحديثة والمعتمدة في معظم الأقمار الحالية (مثل Sentinel-2 و Landsat 8/9). بدلاً من المرآة الدوارة، يتم استخدام مصفوفة خطية طويلة من المستشعرات (Linear Array) تمتد بعرض مسار الرؤية. لا يوجد هنا أي أجزاء متحركة؛ القمر الصناعي "يكس" الأرض أثناء تحركه للأمام، ويلتقط خطأ كاملاً من البكسلات دفعة واحدة. هذه التقنية توفر دقة إشعاعية أعلى وعمراً افتراضياً أطول للمستشعر.

التشوهات في الصور الفضائية والحاجة للتصحيح (Image Distortions)

الصورة الفضائية الخام التي تصل إلى محطات الاستقبال الأرضية لا تكون جاهزة للاستخدام المباشر كخريطة؛ فهي تعاني من عدة تشوهات فيزيائية وهندسية يجب تصحيحها برمجياً:

- **التشوهات الهندسية (Geometric Distortions):** تحدث بسبب عدة عوامل مدمجة؛ منها كروية الأرض، ودوران الأرض حول نفسها (مما يجعل الصورة الخام تبدو مائلة أو منحرفة - Skewed)، والتغيرات الطفيفة في ارتفاع وزاوية القمر الصناعي (Roll, Pitch, Yaw)، بالإضافة إلى تضاريس الأرض (فالجبل العالي يبدو أقرب للمستشعر من الوادي). يتم معالجة ذلك عبر عملية تُسمى "التصحيح التقويمي" (Orthorectification)، والتي تربط نقاط الصورة بإحداثيات جغرافية حقيقية ونماذج ارتفاعات لتصبح الصورة خريطة دقيقة يمكن قياس المسافات عليها.
- **التشوهات الإشعاعية (Radiometric Distortions):** تحدث بسبب الغلاف الجوي (الضباب الدخاني، بخار الماء) الذي يشتت جزءاً من الإضاءة ويضيف سطوعاً غير حقيقي (Haze) للصورة. تتطلب المعالجة تطبيق خوارزميات التصحيح الجوي (Atmospheric Correction) لاستخراج الانعكاسية الحقيقية لسطح الأرض.

التصوير الفضائي المجسم وبناء التضاريس (D3 & Stereoscopic Imagery)

كيف يمكننا الحصول على أبعاد ثلاثية (طول، عرض، ارتفاع) من صور فضائية ثنائية الأبعاد؟ الإجابة تكمن في محاكاة نظام الرؤية البشرية عبر "التصوير المجسم" (Stereoscopy).

تقوم بعض الأقمار الصناعية المتقدمة بتوجيه مستشعراتها (Off-nadir pointing) لالتقاط صورتين لنفس المنطقة الجغرافية ولكن من زاويتين مختلفتين. يمكن أن يتم ذلك عبر التقاط صورة أثناء قدوم القمر الصناعي، وصورة أخرى لنفس الهدف بعد تجاوزه.

باستخدام التباين في زوايا الرؤية (Parallax)، تقوم برمجيات متخصصة بحساب الارتفاعات بدقة مذهلة، لإنتاج نماذج الارتفاعات الرقمية (DEM - Digital Elevation Models). هذه النماذج ضرورية لحساب حجم الحفريات، وتخطيط السدود، وتحليل مسارات انحدار المياه.

الاستشعار الفضائي الحراري: مراقبة النبض الحراري للأرض

بينما تلتقط النطاقات المرئية وتحت الحمراء القريبة ضوء الشمس المنعكس، تقوم المستشعرات الحرارية (Thermal Infrared Sensors) بوظيفة مختلفة تماماً: هي تقيس الحرارة الكامنة التي تنبعث من الأجسام ذاتها.

بسبب طبيعة الطاقة الحرارية المنخفضة مقارنة بالطاقة الضوئية، تكون بكسلات الصور الحرارية عادةً أكبر حجماً (دقة مكانية أقل، مثلاً 100 متر في قمر لاندسات 8)، وذلك لجمع طاقة كافية للقياس.

تطبيقاتها مذهلة:

- اكتشاف حرائق الغابات: حتى تلك المخفية تحت الدخان الكثيف.
- الظواهر الحضرية: رسم خرائط "الجزر الحرارية الحضرية" (Urban Heat Islands)، حيث تظهر مراكز المدن الإسمنتية أسخن بكثير من الأرياف المحيطة بها.
- الأوقيانوغرافيا: تتبع تيارات المحيطات الدافئة والباردة (مثل ظاهرة النينيو) وتأثيرها على المناخ العالمي.

رادار الفتحة التركيبية (SAR): الرؤية الفائقة عبر الظلام والسحب

تعتبر أنظمة (Synthetic Aperture Radar) ثورة حقيقية في الرصد الفضائي. تعمل هذه المستشعرات النشطة بإرسال موجات دقيقة (Microwaves) نحو الأرض واستقبال الصدى المرتد.

- مفهوم الفتحة التركيبية: للحصول على صورة رادارية عالية الدقة من الفضاء، يحتاج القمر نظرياً إلى هوائي عملاق جداً. للتحايل على ذلك فيزيائياً، يستغل المستشعر حركة القمر الصناعي السريعة في مداره لـ "تركيب" أو محاكاة هوائي افتراضي ضخم جداً من خلال دمج الإشارات المتتالية، مما يمنحنا دقة مكانية عالية.
- الميزة التنافسية: بيانات (SAR) لا تتأثر تماماً بالغيوم أو الظلام. وتُسجل هذه المستشعرات معلوماتين لكل بكسل: "السعة" (Amplitude) والتي تعبر عن خشونة السطح ومحتوى الرطوبة، و"الطور" (Phase) الذي يعبر عن المسافة الدقيقة بين القمر والهدف.
- باستخدام تقنية قياس التداخل الراداري (InSAR)، يمكننا مقارنة صورتين راداريتين مأخوذتين في أوقات مختلفة لقياس هبوط أو ارتفاع قشرة الأرض بدقة تصل إلى مستوى المليمترات، مما يجعلها الأداة الأولى عالمياً في مراقبة تشوهات القشرة الأرضية قبل وبعد الزلازل.

الجزء الثالث: الصور الجوية.. الرؤية التكتيكية والتفاصيل الدقيقة

مقدمة: المنظور الجوي وتاريخه

إذا كانت الصور الفضائية تمنحنا النظرة الكلية والشاملة لكوكب الأرض، فإن الصور الجوية (Aerial Photographs) هي التي توفر لنا التفاصيل التكتيكية والدقيقة التي نحتاجها لبناء مدننا ورسم خرائطنا الهندسية. التصوير الجوي هو أقدم أشكال الاستشعار عن بعد، حيث يعود تاريخه إلى منتصف القرن التاسع عشر عندما قام المصور الفرنسي "غاسبار فيليكس تورناشون" (المعروف بـ نادار) بالتقاط أول صورة جوية لمدينة باريس عام 1858 من منطاد هواء ساخن.



تطورت هذه التقنية بشكل جذري خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية للحاجة الماسة إلى استطلاع خطوط العدو، وصولاً إلى عصرنا الحالي حيث أصبحت الكاميرات الرقمية الفائقة الدقة والطائرات المسييرة (Drones) هي المسيطرة على هذا المجال.

أنواع الصور الجوية هندسياً

تُصنف الصور الجوية بشكل أساسي بناءً على زاوية ميل المحور البصري للكاميرا (Optical Axis) أثناء التقاط الصورة. وهذا الميل يحدد شكل الصورة، وتوزيع المقياس فيها، والهدف من استخدامها:

أ. الصور الجوية الرأسية (Vertical Aerial Photographs):

في هذا النوع، يكون محور الكاميرا عمودياً تماماً (أو بميل لا يتجاوز 3 درجات) على سطح الأرض.

- **المميزات:** تتميز بأن مقياس الرسم فيها يكون شبه ثابت (إذا كانت الأرض منبسطة)، مما يجعلها الأقرب لتمثيل الخريطة الحقيقية.
- **الاستخدام:** هي حجر الزاوية في إنتاج الخرائط الطبوغرافية الدقيقة، وحساب المساحات والمسافات الهندسية.

ب. الصور الجوية المائلة (Oblique Aerial Photographs):

تُلتقط عندما يتم تعمد إمالة الكاميرا بزاوية ملحوظة (أكثر من 3 درجات). وتُقسم بدورها إلى قسمين:

1. **المائلة ذات الميل القليل (Low Oblique):** الكاميرا مائلة، لكن زاوية الميل ليست كبيرة بما يكفي لإظهار خط الأفق (Horizon) في الصورة.
 2. **المائلة ذات الميل الشديد (High Oblique):** الكاميرا مائلة بشدة بحيث يظهر خط الأفق والسماء في الجزء العلوي من الصورة.
- **الاستخدام:** لا تُستخدم هذه الصور للقياسات الهندسية المباشرة بسبب تشوه المقياس (الأشياء القريبة تبدو كبيرة والبعيدة صغيرة جداً)، لكنها ممتازة للأغراض التوضيحية، والاستطلاع العسكري، والدراسات الجيولوجية حيث تُظهر تضاريس الجبال وواجهات المباني بشكل مجسم وطبيعي يشبه رؤية العين البشرية.

منصات التصوير الجوي: من الطائرات المأهولة إلى الدرونز

تعتمد جودة ومواصفات الصورة الجوية بشكل كبير على المنصة الحاملة للكاميرا. يشهد العالم حالياً انتقالاً ثورياً في هذا المجال:

المنصات التقليدية (الطائرات المأهولة):

تُستخدم الطائرات ذات الجناح الثابت (Fixed-wing Aircraft) المجهزة بفتحات خاصة في أسفل هيكلها لتثبيت كاميرات التصوير المساحي (Metric Cameras) الضخمة. تُحلق هذه الطائرات على ارتفاعات تتراوح بين 1000 إلى 10,000 متر. تتميز بقدرتها على تغطية مساحات واسعة (مدن كاملة أو أقاليم) في طلعة جوية واحدة، وتحمل معدات استشعار ثقيلة ومعقدة مثل أنظمة الليدار (LiDAR) عالية الطاقة.

الثورة الحديثة: الطائرات بدون طيار (UAVs / Drones):

غيرت الدرونز قواعد اللعبة تماماً في علم المساحة والتصوير.

- **المرونة والتكلفة:** لا تتطلب مطارات للتشغيل، وتكلفتها التشغيلية ضئيلة جداً مقارنة بالطائرات المأهولة.
- **الدقة المكانية الفائقة (Ultra-High Resolution):** نظراً لقدرتها على التحليق على ارتفاعات منخفضة جداً (من 10 إلى 150 متراً)، يمكن للدرونز إنتاج صور جوية تصل دقتها المكانية إلى 1 سنتيمتر للبكسل الواحد! (بينما أفضل الأقمار الصناعية التجارية تقف عند حاجز 30 سنتيمتراً).
- **سهولة التحديث:** يمكن إطلاق درون لتصوير موقع بناء أو حقل زراعي يومياً، مما يوفر دقة زمنية لا يمكن لأي قمر صناعي مجاراتها.

التخطيط الهندسي لرحلات التصوير الجوي (Flight Planning)

التصوير الجوي الهندسي ليس عملية التقاط عشوائية للصور، بل هو عملية مسح منتظمة ومحسوبة بدقة رياضية. لكي نتمكن من إنتاج خرائط ثلاثية الأبعاد ونماذج ارتفاعات (DEM)، يجب أن نطبق مبدأ "التصوير المجسم" (Stereoscopy). لتحقيق ذلك، يجب أن تتداخل الصور مع بعضها البعض بنسب محددة:

1. التداخل الأمامي (Endlap / Forward Overlap):

أثناء طيران الطائرة في خط مستقيم، يجب أن تتداخل كل صورة تلتقطها الكاميرا مع الصورة التي تليها في نفس خط الطيران بنسبة لا تقل عن 60%. هذا التداخل الكبير يضمن أن كل نقطة على الأرض تظهر في صورتين متتاليتين على الأقل من زاويتين مختلفتين، وهو الشرط الأساسي للرؤية ثلاثية الأبعاد.

2. التداخل الجانبي (Sidelap):

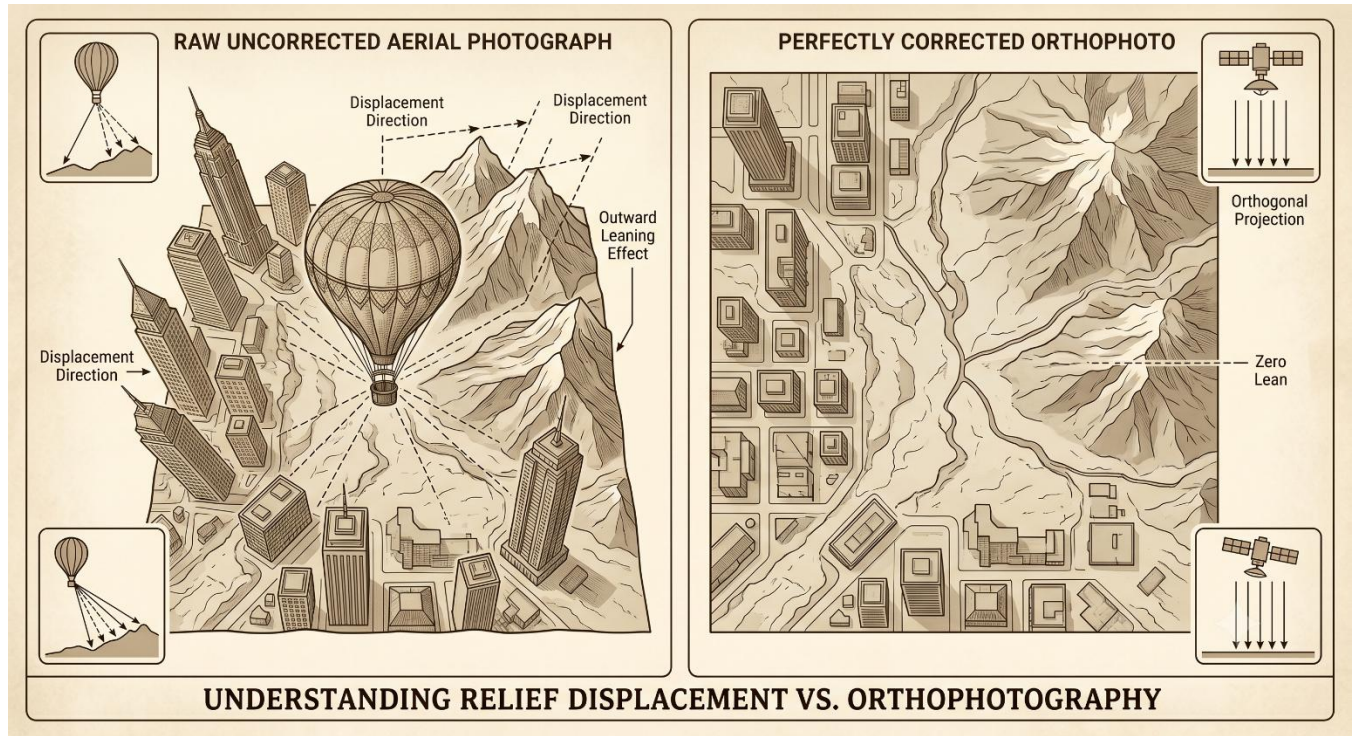
بعد أن تنتهي الطائرة خط الطيران الأول (Strip)، تستدير لتبدأ خط طيران جديد موازٍ للأول. يجب أن تتداخل صور الخط الثاني مع صور الخط الأول بنسبة تتراوح عادة بين 20% إلى 30%. الهدف من هذا التداخل هو ربط خطوط الطيران معاً ككتلة واحدة متماسكة (Block) لمنع وجود أي فجوات غير مصورة.

المسح التصويري وإنتاج "الصور المعدلة عمودياً" (Orthophotos)

الصورة الجوية الرأسية الخام، حتى وإن بدت دقيقة، ليست خريطة. فهي تعاني من تشوهات ناتجة عن ميلان الطائرة الطفيف أثناء التصوير (Roll, Pitch, Yaw) والأهم من ذلك: تشوهات ناتجة عن تضاريس الأرض (Relief Displacement) حيث تبدو قمم الجبال وكأنها تميل بعيداً عن مركز الصورة.

لتحويل هذه الصورة إلى خريطة هندسية يمكن قياس المسافات والزوايا عليها بدقة، نستخدم برمجيات المسح التصويري (Photogrammetry) لإنتاج ما يُعرف بـ الأورثوفوتو (Orthophoto).

عملية إنتاج الأورثوفوتو تتضمن إزالة كل أشكال التشوهات باستخدام نموذج ارتفاع رقمي (DEM) ونقاط تحكم أرضية (GCPs) مرصودة بأجهزة GPS دقيقة. النتيجة هي صورة فوتوغرافية تمتلك دقة هندسية تضاهي الخرائط الورقية القياسية، ويمكن إدراجها مباشرة في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وبناء شبكات الطرق والبنية التحتية فوقها.



الفرق الجوهرى: الصور الجوية مقابل الصور الفضائية

لتوضيح الصورة الكاملة للمختصين وصناع القرار، نضع هذه المقارنة الحاسمة بين التصوير الجوي والتصوير عبر الأقمار الصناعية:

الميزة المقارنة	الصور الجوية (Aerial)	الصور الفضائية (Satellite)
التغطية الجغرافية	محدودة (مناسبة للمدن، المشاريع الهندسية، المزارع).	شاسعة (مناسبة للأقاليم، القارات، والمحيطات).
الدقة المكانية (Resolution)	فائقة جداً (تصل إلى 1 سنتيمتر للبكسل).	تتراوح بين متوسطة (30 متر) إلى عالية جداً (30 سم).
التكلفة	عالية نسبياً للطلعة الواحدة المخصصة لمشروع معين.	اقتصادية للمساحات الشاسعة (وهناك أرشيف ضخم مجاني).
التحكم والجاهزية	مرونة عالية، يمكن توجيه الطائرة/الدرون في أي وقت يحتاجه العميل.	مقيدة بمسار ومدار القمر الصناعي المبرمج مسبقاً.
القيود الجوية	تتأثر بشدة بالرياح، العواصف، والمطر مما يمنع الطيران.	تتأثر بالغيوم (للأنظمة البصرية)، لكنها لا تتأثر بالرياح.
البعد الزمني التاريخي	نادرة تاريخياً إلا إذا تم تصوير المكان لغرض محدد سابقاً.	أرشيف مستمر ومتسلسل (مثل Landsat) يعود لعقود.

التطبيقات الميدانية للصور الجوية

بسبب دقتها المتناهية، تنحصر استخدامات الصور الجوية في المجالات التي تتطلب قرارات تكتيكية وتفصيلية حاسمة:

- **التخطيط العمراني وتحديث الخرائط:** رسم المخططات التفصيلية للأحياء، رصد التعديلات على الأراضي الحكومية، وتصميم شبكات الصرف الصحي والمياه.
 - **الهندسة المدنية والإنشاءات:** حساب كميات الحفر والردم (Cut and Fill) في المشاريع الكبرى كشق الطرق وبناء السدود عبر إنتاج النماذج ثلاثية الأبعاد.
 - **الزراعة الدقيقة (Precision Agriculture):** باستخدام درونز مزودة بكاميرات متعددة الأطياف، يطير المزارع فوق حقله لرصد نقص السماد أو انتشار الآفات في أجزاء معينة من الحقل لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار، ليتدخل بشكل موضعي بدلاً من رش الحقل بأكمله.
 - **إدارة الكوارث والطوارئ:** في حالات انهيار المباني أو الفيضانات، توفر الدرونز صوراً جوية فورية لتقييم الأضرار وتوجيه فرق الإنقاذ للأماكن التي يصعب الوصول إليها برياً.
-

الجزء الرابع: تحليل المعطيات باستخدام الاستشعار عن بعد

مقدمة: كيف نفهم الصور الفضائية والجوية؟

عندما نستقبل الصور الفضائية أو الجوية، فإنها تصلنا في البداية كبيانات خام (Raw Data). بالنسبة لطالب الجيولوجيا أو الباحث، هذه الصورة ليست مجرد لوحة فنية للتمتع بمنظر الأرض، بل هي "خريطة مشفرة" تحتوي على كميات هائلة من المعلومات حول الصخور، والفوالق، والمياه، والغطاء النباتي.

الهدف من هذا الجزء هو تعلم كيف نقوم بـ "فك تشفير" هذه الصور وتحويلها إلى معلومات جيولوجية مفيدة، وهو ما يُعرف بـ تحليل ومعالجة الصور (Image Processing). ينقسم هذا التحليل إلى قسمين رئيسيين: التحليل البصري (الذي يعتمد على عين وعقل الجيولوجي)، والتحليل الرقمي (الذي يعتمد على الحاسوب).

التحليل والتفسير البصري للصور (Visual Interpretation)

قبل استخدام الحواسيب والبرامج، يعتمد الجيولوجي الماهر على عينيه لاستخراج المعلومات من الصور الفضائية والجوية. هناك عدة "عناصر" أساسية نعتمد عليها لتمييز الظواهر الأرضية:

- **اللون والدرجة (Tone & Color):** تختلف أنواع الصخور في مدى عكسها للضوء. فالصخور الجيرية (فاتحة اللون) تبدو مختلفة تماماً عن الصخور البازلتية (الداكنة).
- **النسيج (Texture):** يعبر عن مدى خشونة أو نعومة السطح في الصورة. مناطق الغابات أو الصخور المتكسرة تظهر بنسيج "خشن"، بينما تظهر المسطحات المائية أو السهول الرملية بنسيج "ناعم".
- **النمط (Pattern):** هو الترتيب المكاني للأشياء. الأودية النهرية لها نمط متفرع يشبه أغصان الشجرة، بينما المزارع لها نمط هندسي منتظم (مربعات أو دوائر).
- **الظل (Shadow):** الظل عنصر جيولوجي مهم جداً؛ فهو يساعدنا في معرفة ارتفاع الجبال، ويُبرز التضاريس، ويسهل اكتشاف الفوالق (الصدوع) والوديان العميقة.

أساسيات المعالجة الرقمية للصور

في العصر الحديث، نستخدم برامج الحاسوب المتخصصة لمعالجة الصور الفضائية وجعلها أوضح وأسهل في القراءة. تمر هذه العملية بخطوات مبسطة:

• أولاً: التصحيح (Correction):

أثناء التقاط الصورة، قد يمر الضوء عبر سحب خفيفة أو غبار في الغلاف الجوي مما يجعل الصورة تبدو "باهتة" أو مشوشة. تقوم برامج الحاسوب بإزالة هذا التشويش (التصحيح الإشعاعي)، كما تقوم بتصحيح أي ميلان في الصورة لتتطابق تماماً مع الخرائط الجغرافية الحقيقية (التصحيح الهندسي).

• ثانياً: تحسين الصورة (Image Enhancement):

أحياناً تكون الصورة داكنة جداً أو لا تظهر فيها التفاصيل بوضوح. نستخدم أدوات في الحاسوب لزيادة "التباين" (Contrast) لتصبح الألوان واضحة. كما نستخدم "المرشحات" (Filters) لإبراز الحواف؛ وهي تقنية هامة جداً للجيولوجيين لأنها تظهر الخطوط المستقيمة التي تمثل الفوالق والشقوق في القشرة الأرضية.

تصنيف الصور الفضائية (Image Classification)

التصنيف هو أهم عملية يقوم بها الحاسوب. فكرته بسيطة: نعلم أن كل مادة على سطح الأرض (ماء، رمال، صخور، نبات) تعكس الضوء بطريقة مميزة تُسمى "البصمة الطيفية". يقوم الحاسوب بتجميع أجزاء الصورة (البكسلات) التي لها نفس البصمة معاً. وينقسم التصنيف إلى نوعين:

أ. التصنيف غير الموجه (Unsupervised Classification)

في هذا النوع، نترك الحاسوب يعمل بمفرده. نطلب منه فقط تقسيم الصورة إلى عدد معين من المجموعات (مثلاً 5 مجموعات).

- يقوم البرنامج آلياً بجمع البكسلات المتشابهة في الألوان والانعكاس ويضعها في مجموعة واحدة.
- بعد أن ينتهي الحاسوب، يأتي دور الجيولوجي لينظر إلى النتيجة ويقول: "المجموعة الأولى تمثل المياه، والمجموعة الثانية تمثل الصخور الجيرية"، وهكذا. هذا الأسلوب ممتاز إذا كنا ندرس منطقة لا نعرف عنها الكثير.

ب. التصنيف الموجه (Supervised Classification)

هنا، الجيولوجي هو من يقود العملية ويوجه الحاسوب.

- **خطوة التدريب:** يقوم الجيولوجي بتحديد مناطق صغيرة معروفة على الصورة (مثلاً يرسم مربعاً فوق بحيرة ويقول للحاسوب: "هذا ماء"، ويرسم مربعاً فوق جبل ويقول: "هذا جرانيت").
- **خطوة التصنيف:** بعد أن يتدرب الحاسوب على هذه العينات ويحفظ بصماتها، يقوم بالبحث في باقي الصورة بالكامل ويصنفها بناءً على ما تعلمه. النتيجة هي خريطة جيولوجية دقيقة ومفصلة.

التكامل مع نظم المعلومات الجغرافية (GIS)

الصور الفضائية المعالجة لا تعمل بمفردها، بل يتم إدخالها في برامج تُسمى نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

تخيل الـ GIS ككتاب يحتوي على صفحات شفافة موضوعة فوق بعضها البعض (Layers أو طبقات):

- الطبقة الأولى: صورة فضائية مصنفة توضح أنواع الصخور.

- الطبقة الثانية: خريطة توضح أماكن الفوالق والصدوع.

- الطبقة الثالثة: خريطة توضح مسارات المياه الجوفية والأودية.

عندما يقوم الجيولوجي بوضع هذه الطبقات الشفافة فوق بعضها في الحاسوب، يمكنه اكتشاف العلاقات بينها. فمثلاً، قد يلاحظ أن المياه الجوفية تتجمع دائماً بالقرب من الفوالق الجيولوجية المتقاطعة. هذه القدرة على الربط والتحليل هي التي تساعدنا في اكتشاف الثروات واتخاذ القرارات الصحيحة في المشاريع الهندسية والتعدينية.

الجزء الخامس: تحديد أماكن الثروات والموارد الطبيعية

مقدمة: من البيانات إلى القيمة الاقتصادية

تتوج رحلتنا في هذا الكتاب بالوصول إلى الغاية الأسمى لاستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد: تحويل البيانات المكانية إلى قيمة اقتصادية واستراتيجية. لم تعد الدول والشركات الكبرى تعتمد على الاستكشاف العشوائي أو المسح الحقل المكلف والمجهد للبحث عن الموارد، بل أصبحت الأقمار الصناعية هي الكشاف الأول (Scout) الذي يوجه بوصلة الاستثمار. يُعد الاستشعار عن بعد اليوم الأداة الأكثر فعالية في رسم خرائط الثروات الكامنة فوق سطح الأرض وفي أعماقها، بدءاً من الخامات المعدنية ومصادر الطاقة، وصولاً إلى المياه الجوفية والمحاصيل الزراعية.

التنقيب عن المعادن والثروات الباطنية (Mineral Exploration)

يُعد الاستشعار عن بعد الجيولوجي ثورة في عالم التعدين. لا تستطيع الأقمار الصناعية البصرية اختراق القشرة الأرضية لرؤية الذهب أو النحاس مباشرة، لكنها تستطيع قراءة "الأدلة السطحية" التي تشير إلى وجود هذه الخامات في الأعماق.

• نطاقات التجوية المائية الحرارية (Hydrothermal Alteration Zones):

تتكون العديد من الخامات المعدنية الثمينة (مثل الذهب والنحاس والفضة) نتيجة صعود سوائل حارة جداً من أعماق الأرض نحو السطح عبر الشقوق والفوالق. هذه السوائل الحارة تتفاعل مع الصخور المحيطة بها وتغير تركيبها الكيميائي، منتجة معادن جديدة تُعرف بـ "معادن التجوية" (مثل معادن الطين، وأكاسيد الحديد، والكربونات).

• دور الأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة (SWIR):

تمتلك هذه المعادن الناتجة عن التجوية "بصمات طيفية" فريدة جداً تتمثل في امتصاص شديد للإشعاع في نطاق الأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة (SWIR). باستخدام المستشعرات متعددة الأطياف (مثل ASTER أو Landsat) أو المستشعرات فائقة الأطياف (Hyperspectral)، يقوم المحللون بتطبيق عمليات رياضية تُعرف بـ "النسب الطيفية" (Band Ratios) لإنشاء خرائط ملونة تُبرز هذه النطاقات بدقة، مما يقلص مساحة البحث الميداني من آلاف الكيلومترات المربعة إلى بضع مئات من الأمتار الواحدة.

استكشاف النفط والغاز (Oil and Gas Exploration)

تلعب بيانات الأقمار الصناعية دوراً مزدوجاً وحيوياً في صناعة الطاقة، سواء في اليابسة أو في المحيطات:

• رسم الخرائط التركيبية (Structural Mapping):

يتجمع النفط والغاز تحت الأرض في مصائد جيولوجية (Geological Traps) مثل الطيات المحدبة (Anticlines) والصدوع. توفر الصور الفضائية ونماذج الارتفاع الرقمية (DEM) رؤية شمولية تسمح للجيولوجيين برسم خرائط دقيقة لهذه التراكيب الجيولوجية الضخمة وتحليل اتجاهات الفوالق، لتحديد الأماكن المثالية لإجراء المسوحات الزلزالية (Seismic Surveys) المكلفة.

• رصد التسربات النفطية الطبيعية (Oil Seeps):

في البيئات البحرية، تُستخدم أنظمة الرادار ذي الفتحة التركيبية (SAR) لاكتشاف التسربات النفطية الطبيعية التي تصعد من قاع المحيط إلى السطح. يعمل الرادار عن طريق إرسال موجات دقيقة نحو سطح البحر؛ المياه الهائجة تعكس الموجات وتظهر مضيئة، بينما يقوم الزيت بتنعيم سطح الماء، مما يجعل موجات الرادار تنعكس بعيداً عن المستشعر. تظهر هذه التسربات في صور الرادار كبقع سوداء داكنة جداً، وتُعد مؤشراً مباشراً على وجود مكامن نفطية نشطة تحت قاع البحر.

إدارة الموارد المائية واكتشاف المياه الجوفية (Hydrology & Groundwater)

في عصر يواجه فيه العالم شحاً مائياً، تُقدم الأقمار الصناعية حلولاً استراتيجية لإدارة الموارد المائية واكتشاف مصادر جديدة:

• اختراق الرمال لاكتشاف الأنهار القديمة (Paleochannels):

من أعظم الاكتشافات في هذا المجال استخدام الموجات الرادارية الطويلة (مثل L-band) في المناطق شديدة الجفاف (مثل الصحراء الكبرى). تمتلك هذه الموجات الرادارية القدرة على اختراق الرمال الجافة لعمق يصل إلى عدة أمتار، لترتد عن طبقات الصخور الصلبة تحت السطح. كشفت هذه التقنية عن شبكات هائلة من الأنهار الجافة القديمة (Paleochannels) المدفونة تحت رمال الصحراء، والتي تُعد اليوم خزانات ضخمة للمياه الجوفية العذبة.

• رصد الرطوبة السطحية والتبخر:

تُستخدم المستشعرات الحرارية (Thermal Sensors) ومستشعرات الميكروويف السلبي لرصد التباين في درجات حرارة السطح. التربة التي تحتوي على مياه جوفية قريبة من السطح أو رطوبة عالية، تكون درجة حرارتها أبرد نهاراً وأدفأ ليلاً مقارنة بالتربة الجافة المحيطة بها. تساعد هذه البيانات في توجيه عمليات حفر الآبار في المناطق القاحلة.

المسح الزراعي ومراقبة الغطاء النباتي (Agricultural Monitoring)

يُعد القطاع الزراعي المستفيد الأكبر والأكثر استخداماً لتقنيات الاستشعار عن بعد على المستوى المدني، حيث تُستخدم الصور الفضائية لتحقيق ما يُعرف بـ "الزراعة الدقيقة" (Precision Agriculture) والأمن الغذائي:

• التنبؤ بإنتاجية المحاصيل (Crop Yield Prediction):

من خلال استخدام سلاسل زمنية متتالية لصور الأقمار الصناعية (Time-Series Analysis) وحساب مؤشرات مثل (NDVI)، يمكن مراقبة دورة حياة المحصول من البذرة وحتى الحصاد. يتم دمج هذه البيانات الطيفية مع نماذج التعلم الآلي لتقدير حجم المحصول المتوقع للدولة قبل أشهر من موعد الحصاد، مما يدعم السياسات الاقتصادية وقرارات الاستيراد والتصدير.

• الكشف المبكر عن الآفات والأمراض:

عندما يتعرض النبات لمرض أو هجوم من الحشرات، تتأثر بنيته الخلوية ومحتواه المائي قبل أن يتغير لونه بشكل مرئي للعين المجردة. تلتقط المستشعرات الفضائية والدرونز، وخاصة في نطاق الأشعة تحت الحمراء، هذا التغيير الطيفي المبكر، مما يتيح للمزارعين التدخل الموضعي السريع برش المبيدات في مناطق محددة بدلاً من رش الحقل بأكمله، وهو ما يوفر التكاليف ويحمي البيئة.

